

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO SUL – CAMPUS ERECHIM**

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

JÉSSICA MARINA CECHIN

PROJETO V:

Sistema Gerenciador Contratos de Compra e Venda de Veículos

Erechim

2019

2 Sumário

2 Sumário	1
3 INTRODUÇÃO	2
4 DESENVOLVIMENTO	3
4.1 VISÃO GERAL	3
4.2 REQUISITOS DO SISTEMA	4
4.2.1 Requisitos Funcionais	4
4.2.2 Requisitos Não Funcionais	6
4.2.3 Regras de Negócios	7
4.3 MODELAGEM ESTÁTICA DO SISTEMA	8
4.3.1 Diagrama de casos de uso	8
4.3.2 Refinamento dos casos de uso	8
4.3.2.1 Gerenciar contratos:	8
4.3.2.2 Gerar contrato:	8
4.3.2.3 Gerar relatório de contratos:	10
4.3.2.4 Arquivar contratos:	10
4.3.2.5 Download do contratos:	10
4.3.2.6 Cadastro de pessoas:	10
4.4 MODELAGEM DINÂMICA DO SISTEMA	12
4.4.1 Diagramas de sequência	12
4.4.1.1 Diagrama de sequência para gerar contrato/cadastro de pessoa:	12
4.4.1.2 Diagrama de sequência para download do contrato:	12
4.4.2 Diagramas de estado	13
4.4.2.1 Diagrama de estado da classe Contrato:	13
4.4.3 Diagrama de atividades	14
4.5 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS	15
4.5.1 Modelo físico	15
4.5.2 Dicionário de dados	16
4.5.3 Modelo entidade relacionamento	19

3 INTRODUÇÃO

No contexto atual todos, ou a maioria, têm acesso a ferramentas tecnológicas como celulares, computadores e tablets com conexão à internet. Essas tecnologias já são utilizadas para auxiliar profissionais de todas as áreas nas tarefas diárias, mas, por ser uma possibilidade muito nova ainda, há muitas oportunidades de aprimoramento para ferramentas de suporte e automatização de tarefas para todos os tipos de profissões.

Assim como nas outras áreas, no direito há muitos processos que envolvem pouco o intelecto, são pouco complexos e repetitivos, com isso o profissional deixa de investir seu tempo em atividades mais complexas, sendo menos produtivo. Esses processos têm o exato perfil para serem automatizados, para isso será feito um software que, inicialmente, dará suporte para criar e gerenciar contratos de compra e venda de veículos mas a ideia pode ser expandida para todo tipo de contratos, sendo assim um Mínimo Produto Viável (MVC).

4 DESENVOLVIMENTO

4.1 VISÃO GERAL

O software tem o objetivo de criar contratos de compra e venda de veículo, isso a princípio, e de acordo com a disponibilidade expandir o sistema para compra e venda de outros objetos e serviços. Sendo assim, a ideia é o mínimo produto viável pois pode ser ainda muito expandida.

O sistema deve ser em forma de questionário onde o usuário responde perguntas e preenche formulários e no final um PDF disponibilizado com o contrato pronto para impressão. Esse poderá ser usado pelo cliente e pelo profissional, pois terá fácil entendimento.

Também, o objetivo é um software fluido e com perguntas objetivas ao usuário mas, passando informações importantes nas ocasiões em que são necessárias.

4.2 REQUISITOS DO SISTEMA

4.2.1 Requisitos Funcionais

RF 1	Gerenciar contratos
Descrição: Os contratos digitados são salvos automaticamente e podem ser excluídos.	
Prioridade: Alta	

RF 2	Gerar contrato
Descrição: O usuário responde formulários com informações relevantes ao processo e o contrato é disponibilizado no final.	
Prioridade: Alta	

RF 3	Gerar relatório dos contratos
Descrição: O usuário pode consultar quantos contratos foram emitidos.	
Prioridade: Baixa	

RF 4	Arquivar contratos
Descrição: Os contratos realizados são arquivados no sistema para serem baixados novamente.	
Prioridade: Média	

RF 5	Download do contrato
Descrição: O contrato feito pode ser baixado a qualquer momento.	
Prioridade: Alta	

RF 6	Cadastro de pessoas
Descrição: O sistema salva os dados das pessoas(Comprador e Vendedor) para agilizar a digitação de contratos futuros.	
Prioridade: Média	

RF 6	Tipo de contrato
Descrição: Será possível escolher o tipo de contrato de compra e venda, sendo: veículos, a princípio, e após, conforme a disponibilidade de tempo, serão implementadas outros tipos, como: imóvel,	
Prioridade: Baixa	

4.2.2 Requisitos Não Funcionais

RNF 1	Interface Simples e Objetiva
Descrição: A interface do sistema será de fácil entendimento, com padrões de telas e menus.	
Categoria: Usabilidade	
Obrigatoriedade: Desejável	

RNF 2	Plataforma do sistema
Descrição: O sistema será disponibilizado no sistema operacional Windows.	
Categoria: Usabilidade	
Obrigatoriedade: Obrigatório	

RNF 3	Dados do usuário
Descrição: Os dados fornecidos pelo usuário são salvos no banco de dados.	
Categoria: Segurança	
Obrigatoriedade: Obrigatório	

RNF 4	Formato de arquivos
Descrição: O contrato é disponibilizado em PDF ao final do processo.	
Categoria: Usabilidade	
Obrigatoriedade: Desejável	

RNF 5	Manual do sistema
Descrição: O sistema oferece um manual para ajuda do usuário.	
Categoria: Usabilidade	
Obrigatoriedade: Desejável	

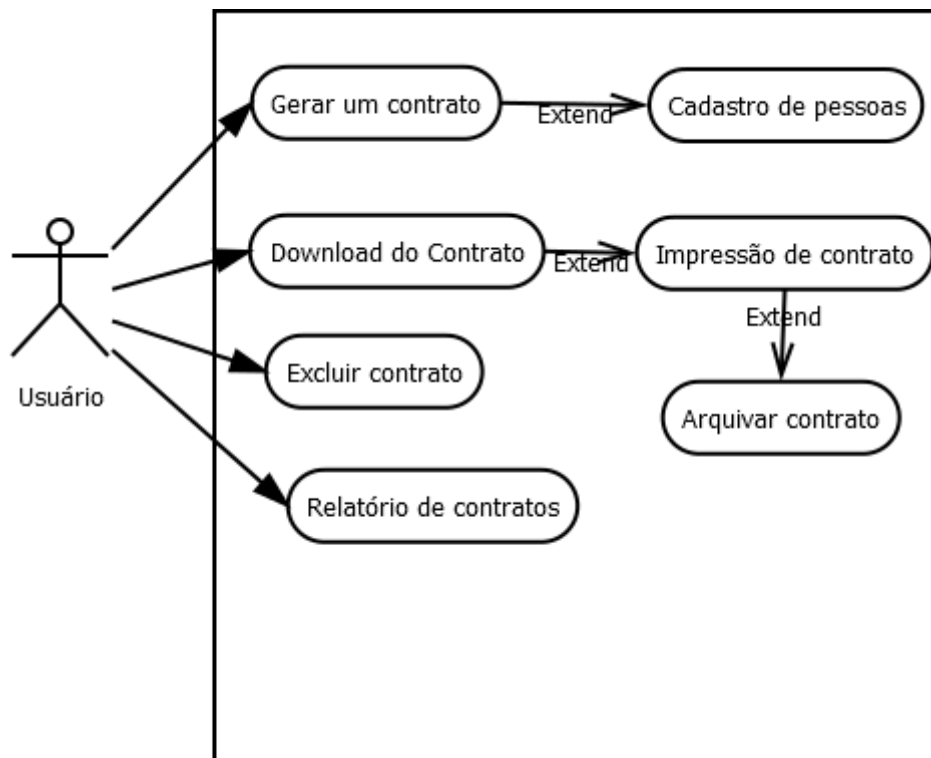
4.2.3 Regras de Negócios

Nome	Nomear contratos
Descrição	Cada contrato é nomeado como 'Objeto_IdContrato'.
Fonte	Jéssica M.Cechin
Histórico	30/02/2019

Nome	Modelo de contrato
Descrição	Todos os contratos têm um modelo e seguem um padrão, mas, a pedido do cliente, é possível modificar.
Fonte	Jéssica M. Cechin
Histórico	18/03/2019

4.3 MODELAGEM ESTÁTICA DO SISTEMA

4.3.1 Diagrama de casos de uso



4.3.2 Refinamento dos casos de uso

4.4.2.1 Gerenciar contratos:

Na aba “Contratos” o usuário pode excluir os pdf’s ou visualizá-los e imprimi-los novamente de forma fácil.

4.3.2.2 Gerar contrato:

Cenário principal:

O usuário preenche formulários com os dados necessários relevantes ao processo, que são:

- ❖ Para pessoa física:

- Sobre o Vendedor :

Nome Completo, Nacionalidade, Profissão, Estado Civil, RG, CPF, Endereço, Número do endereço, Cidade e CEP.

- Para o Comprador:

Nome Completo, Nacionalidade, Profissão, Estado Civil, RG, CPF, Endereço, Número do endereço, Cidade e CEP.

- ❖ Para pessoa jurídica, consta tudo de pessoa física e mais:

Nome da Empresa, CNPJ, Empresa privada ou pública, Endereço, Número do endereço, Cidade, CEP e Nome da pessoa física representante, Cargo do representante, CPF representante, Endereço representante, Nacionalidade e Profissão.

- Objeto de venda, sendo automóvel:

Nome, Marca, Modelo, Ano, Chassi, Cor, Placa, Renavam e Combustível.

- Preço:

Valor, Número de Parcelas, Valor da Parcela, Data de Pagamento e Juros(para multa de atraso no pagamento).

- Demais:

Foro da Comarca, Data e Local, Nome da Testemunha 1 e RG, Nome da Testemunha 2 e RG.

Após todos os questionários respondidos o sistema disponibiliza uma forma de edição e

impressão do contrato e download.

Cenário alternativo:

Quando o CPF das pessoas for digitado o sistema verifica se o CPF já foi cadastrado, se não foi, o usuário digita os dados manualmente e esses são salvos para a próxima utilização, se já foi cadastrado o sistema preenche os campos com os dados cadastrados, assim agilizando o processo para o usuário.

Formulário de Contrato

Sobre o Vendedor:

Tipo de Pessoa
☐ Pessoa física
☐ Pessoa jurídica

Nome Completo do Representante:

Nacionalidade do Representante:

Profissão

Sexo do Representante:
☐ Masculino
☐ Feminino

CPF do Representante:

Endereço do Representante:

CNPJ:

Incluir

4.3.2.3 Gerar relatório de contratos:

Na aba “Contratos” o usuário clica no botão “Relatório” e as informações sobre os contratos feitos são disponibilizadas em forma de relatório para impressão ou visualização. Além disso, pode-se selecionar filtros para os dados mostrados de acordo com o relatório desejado.

4.3.2.4 Arquivar contratos:

Cenário principal:

O sistema arquiva os contratos para serem abertos posteriormente de forma automática. Após a geração do contrato o usuário vai na aba “Contratos” e o contrato recém feito está disponível.

Cenário principal:

Caso não esteja aparecendo o contrato deseja sabe-se que o usuário já o apagou ou foi passado muito tempo depois do contrato ser emitido.

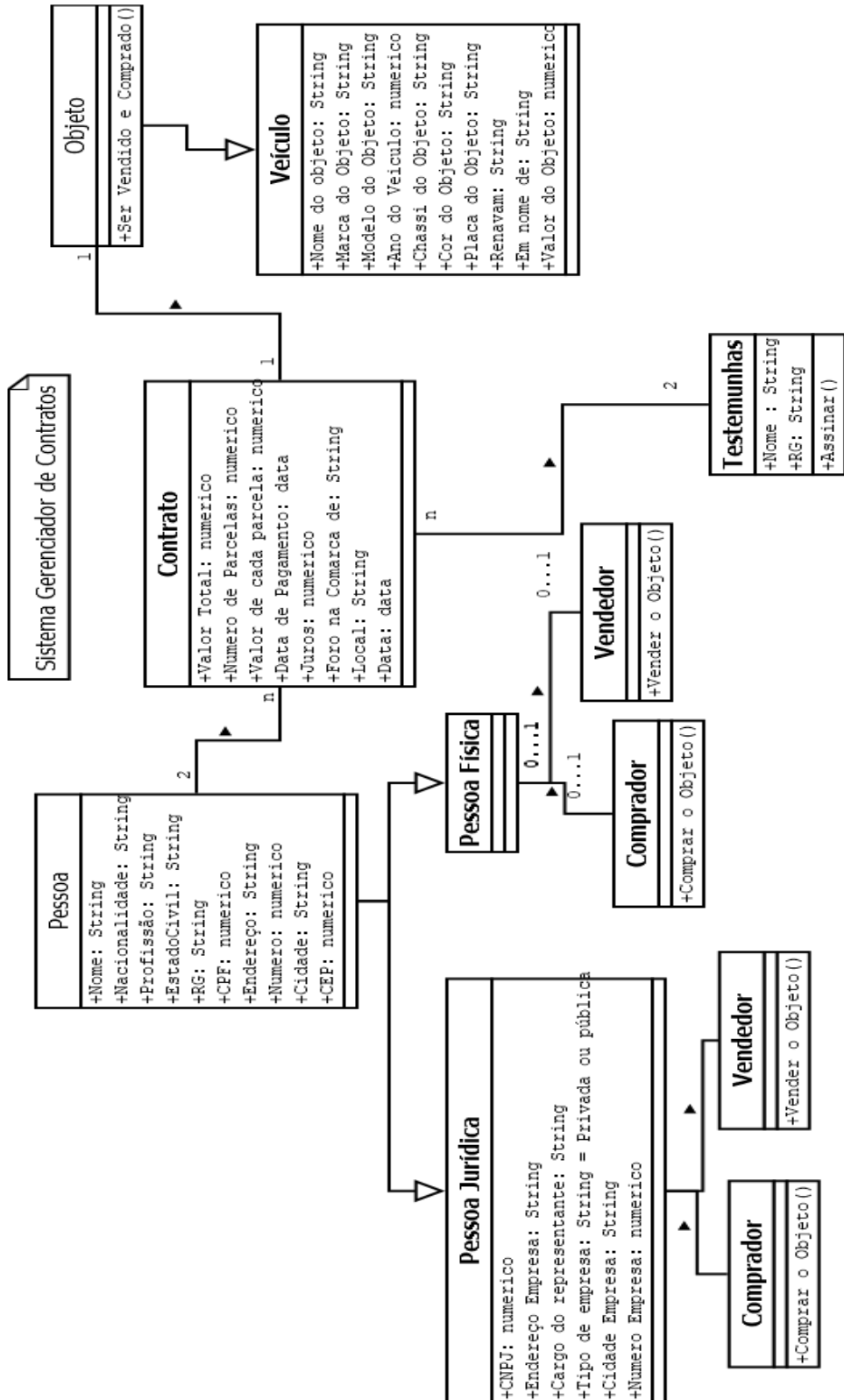
4.3.2.5 Download do contratos:

O contrato é disponibilizado ao fim do processo, pronto para a impressão, também, em outros momentos o usuário pode imprimir o contrato novamente em formato pdf.

4.3.2.6 Cadastro de pessoas:

Enquanto o usuário responde os formulários e sistema salva na tabela pessoas os dados do Vendedor e do Comprador e nos próximos contratos enquanto o usuário digita o CPF o sistema busca se a pessoa já está cadastrada e, se estiver, os campos sobre a pessoa são preenchidos, se não, o usuário digita todos os dados normalmente.

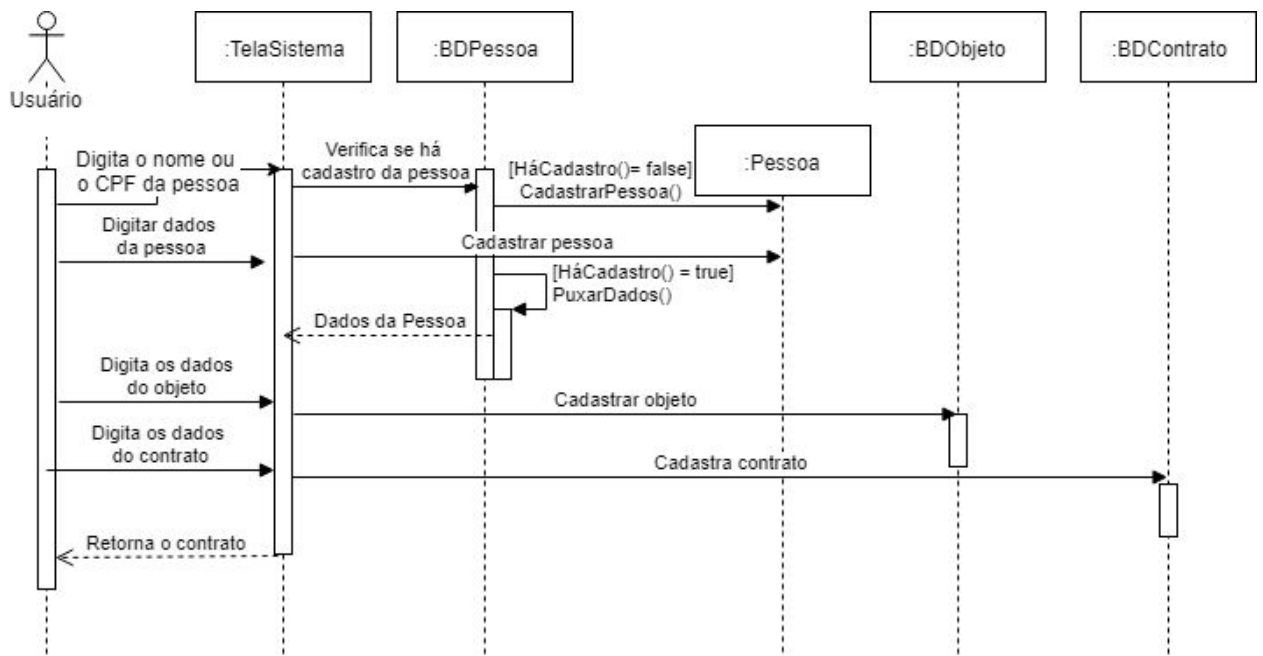
4.3.3 Diagrama de classes



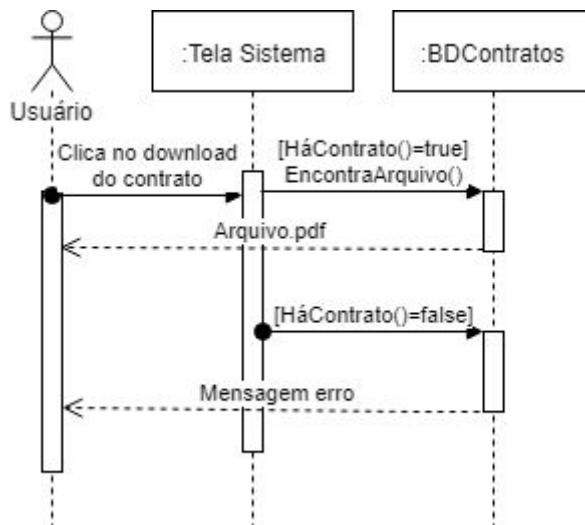
4.4 MODELAGEM DINÂMICA DO SISTEMA

4.4.1 Diagramas de sequência

4.4.1.1 Diagrama de sequência para gerar contrato/cadastro de pessoa:

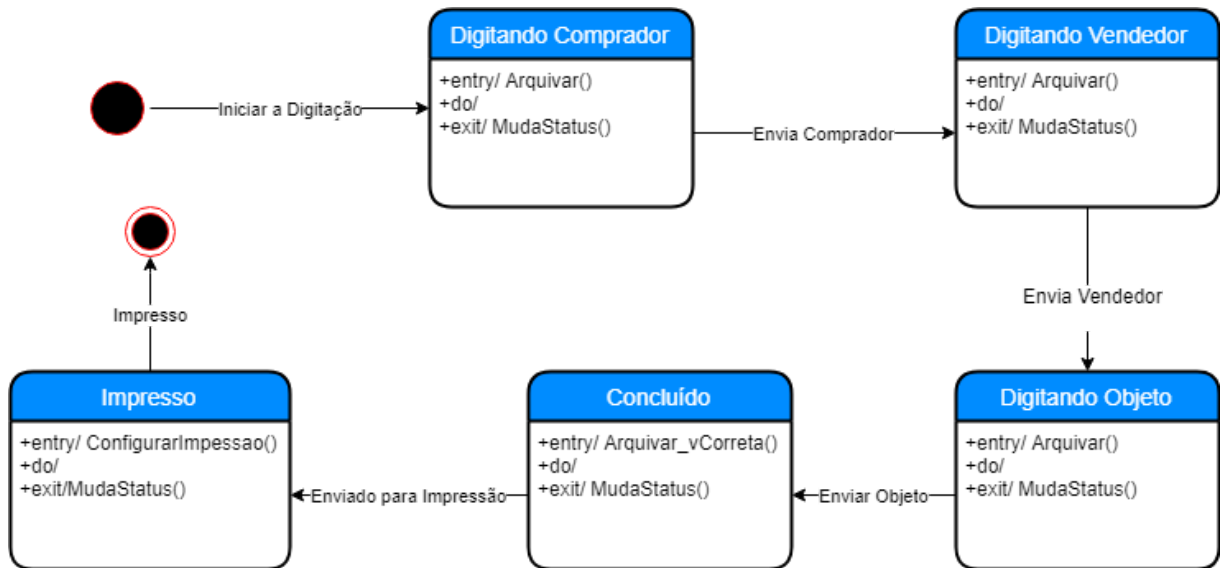


4.4.1.2 Diagrama de sequência para download do contrato:

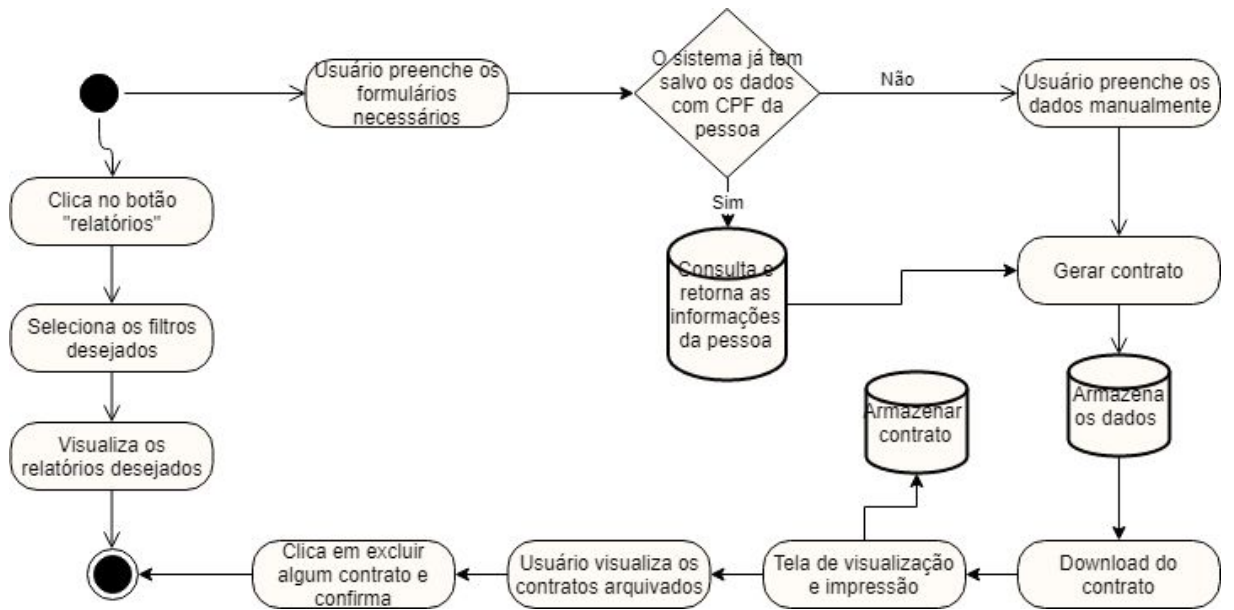


4.4.2 Diagramas de estado

4.4.2.1 Diagrama de estado da classe Contrato:

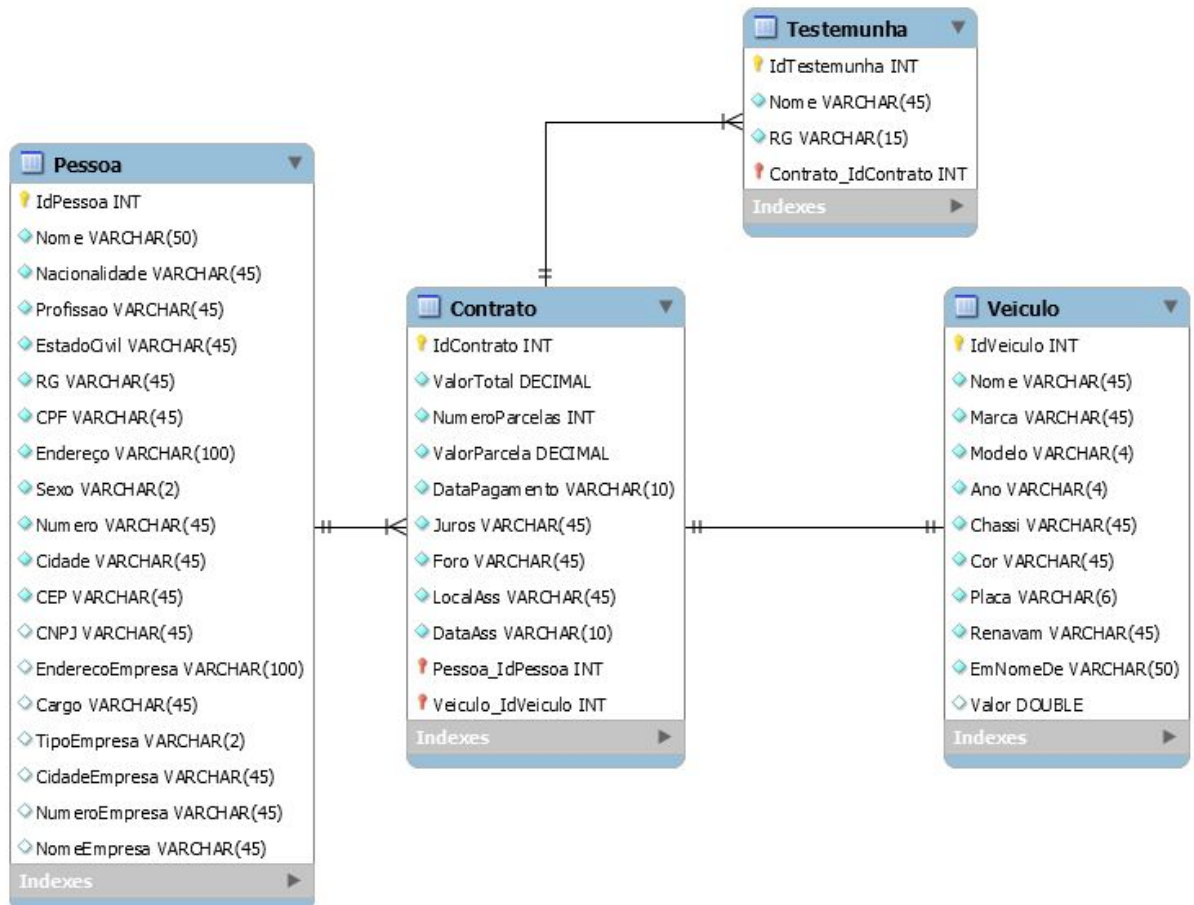


4.4.3 Diagrama de atividades



4.5 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

4.5.1 Modelo físico



4.5.2 Dicionário de dados

Entidade:Pessoa				
Atributo	Restrição	Domínio	Tam	Descrição
IdPessoa	Primary key / Not null/ Auto_increment	Numérico		Código identificador da pessoa, o banco de dados gera este código automaticamente.
Nome	Not null	Texto	50	Nome completo da pessoa
Nacionalidade	Not null	Texto	45	Nacionalidade da pessoa
Profissao	Not null	Texto	45	Profissão da pessoa
EstadoCivil	Not null	Texto	45	Estado civil da pessoa
RG	Not null	Numérico	45	O RG da pessoa
CPF	Not null	Numérico	45	O CPF da pessoa
Sexo	Not null	Texto	2	Sexo da pessoa
Endereco	Not null	Texto	100	Endereço da pessoa
Numero	Not null	Numérico	45	Número do endereço da pessoa
Cidade	Not null	Texto	45	Cidade de morada da pessoa
CEP	Not null	Numérico	45	CEP de morada da pessoa
CNPJ		Numérico	45	CNPJ da empresa caso pessoa jurídica
NomeEmpresa		Texto	45	Nome da empresa caso pessoa jurídica
Cargo		Texto	45	Cargo do representante caso pessoa jurídica
TipoEmpresa		Texto	2	Tipo de empresa caso pessoa jurídica
CidadeEmpresa		Texto	45	Cidade da empresa caso pessoa jurídica

EnderecoEmpresa		Texto	100	Endereço da empresa caso pessoa jurídica
NumeroEmpresa		Numérico	45	Número do endereço da empresa caso pessoa jurídica

Entidade:Contrato				
Atributo	Restrição	Domínio	Tam.	Descrição
IdContrato	Primary key / Not null/ Auto_increment	Numérico		Código identificador do contrato, o banco de dados gera este código automaticamente.
ValorTotal	Not null	Decimal		Valor total do contrato
NumeroParcelas	Not null	Numérico		Número de parcelas feitas para sanar o valor total do contrato, seja 1 ou mais
ValorParcela	Not null	Decimal		Valor individual e cada parcela
DataPagamento	Not null	Texto	10	Data para o pagamento de cada parcela
Juros	Not null	Texto	45	Quanto de juro ocorre sobre o valor das parcelas caso sejam pagas em atraso
Foro	Not null	Texto	45	É o fórum da comarca que o contrato pertence
LocalAss	Not null	Texto	45	Cidade em que o contrato é assinado
DataAss	Not null	Texto	10	Data de assinatura do contrato

Entidade: Veículo				
Atributo	Restrição	Domínio	Tam.	Descrição
IdVeiculo	Primary key / Not null/ Auto_increment	Numérico		Código identificador do veículo, o banco de dados gera este código automaticamente.
Nome	Not null	Texto	45	Nome do veículo
Marca	Not null	Texto	45	Marca do veículo
Modelo	Not null	Texto	4	Modelo(ano) do veículo
Ano	Not null	Texto	4	Ano de fabricação
Chassi	Not null	Texto	45	Chassi do veículo
Cor	Not null	Texto	45	Cor do veículo
Placa	Not null	Texto	45	Placa do veículo
Renavam	Not null	Texto	45	Renavam do veículo
EmNomeDe	Not null	Texto	50	Nome do proprietário legal do veículo
Valor		Decimal		Preço do veículo

Entidade: Testemunha				
Atributo	Restrição	Domínio	Tam.	Descrição
IdTestemunha	Primary key / Not null/ Auto_increment	Numérico		Código identificador da testemunha, o banco de dados gera este código automaticamente.
Nome	Not null	Texto	45	Nome completo da testemunha
RG	Not null	Texto	15	RG da testemunha

4.5.3 Modelo entidade relacionamento

